

Výstupy ŠVP

FYZ-16b Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: střídavý proud – harmonické střídavé napětí a proud, frekvence; výkon; transformátor

Připomenutí

$$u = U_m \sin \omega t$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}, I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$P = UI = \frac{1}{2} U_m I_m$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = k$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\Delta P = RI^2 = R \frac{P^2}{U^2}$$

Harmonické střídavé napětí a proud, frekvence, efektivní hodnoty a výkon, transformátor a přenos elektrické energie. Kalkulačku při výpočtu $\sin \omega t$ přepni na radiány. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Napětí v zásuvce lze zapsat $u = 325 \sin(314t)$ (V, s). Urči amplitudu, efektivní hodnotu, frekvenci a periodu. ★☆☆
2. Urči efektivní hodnotu proudu s amplitudou 2,0 A a amplitudu napětí, jehož efektivní hodnota je 12 V. ★☆☆
3. Varná konvice má příkon 2 000 W při 230 V. Urči efektivní hodnotu a amplitudu proudu a odpor topné spirály. ★☆☆
4. Primární cívka transformátoru má 1 150 závitů a je připojena na 230 V. Kolik voltů dává sekundární cívka s 60 závity? ★☆☆
5. Ideální transformátor mění 230 V na 11,5 V; sekundárním obvodem teče proud 4 A. Jaký proud teče primární cívkou a jaký výkon transformátor přenáší? ★☆☆
6. Napětí je $u = 325 \sin(100\pi t)$ (V, s). Urči okamžité napětí v časech 2,5 ms, 5 ms a 10 ms. ★☆☆
7. Proč transformátor nefunguje, když primární cívku připojíme ke stejnosměrnému zdroji (baterii)? ★☆☆
8. V USA má síť frekvenci 60 Hz. Urči periodu a úhlovou frekvenci. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Vedení s odporem 4Ω má přenášet výkon 50 MW tak, aby ztráty nepřesáhly 1 % výkonu. Jaké nejmenší napětí je třeba? Kterou z hladin 110 kV, 220 kV, 400 kV zvolíš? Jaké budou ztráty při 110 kV? ★☆☆
10. Svářecí transformátor má primární cívku s 460 závity na 230 V a sekundární se 40 závity. Jaké je sekundární napětí? Jaký proud teče sekundárním obvodem, odebírá-li transformátor ze sítě 8 A (ztráty zanedbej)? Proč má sekundární vinutí tlustý drát? ★☆☆
11. Matematika × fyzika (MAT-25): Popiš graf funkce $u = 17 \sin(100\pi t)$ (u ve voltech, t v sekundách) pro t od 0 do 40 ms: amplitudu, periodu, časy nulových hodnot, maxim a minim. ★☆☆
12. Transformátor odebírá ze sítě příkon 500 W a má účinnost 96 %. Jaký výkon dodává spotřebiči a jak velké jsou ztráty? Kde ztráty vznikají? ★☆☆
13. Alternátor tepelné elektrárny se otáčí 3 000 ot/min a má jednu dvojici pólů. Vodní turbína se otáčí jen 150 ot/min. Kolik dvojic pólů musí mít rotor jejího alternátoru, aby dával 50 Hz? ★☆☆
14. Na rezistoru 100Ω je střídavé napětí s amplitudou 170 V. Urči efektivní napětí, efektivní proud, činný výkon a největší okamžitý výkon. ★☆☆
15. Popiš cestu elektrické energie z elektrárny do zásuvky: jaká napětí a transformátory jsou po cestě a proč se napětí nejdřív zvyšuje a pak snižuje? ★☆☆
16. Pračka má třífázový (nebo střídavý) asynchronní motor. Vysvětli, jak vznikne točivé magnetické pole a proč se rotor (klec z hliníkových tyčí) roztočí. Kolik otáček za minutu vykoná točivé pole dvoupólového motoru při 50 Hz? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Proč elektřinu nepřenášíme po republice přímo napětím 230 V? Porovnej ztráty při přenosu výkonu 1 MW vedením s odporem $1\ \Omega$ napětím 230 V a 22 kV. ★★★
18. Matematika × fyzika (MAT-25): Okamžitý výkon na rezistoru je $p = \frac{U_m^2}{R} \sin^2 \omega t$. S využitím vztahu $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ vysvětli, proč je střední výkon polovinou největšího, a odvoď $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$. ★★★
19. Reálná situace: Proč nevidíme, že žárovka napájená střídavým proudem 50 Hz bliká? Kolikrát za sekundu klesne okamžitý výkon na nulu? Proč některé levné LED lampy blikání mají vidět na videu z mobilu? ★★★☆
20. Propojení celého modulu: Síťový adaptér (starší typ) obsahuje transformátor, můstkový usměrňovač a kondenzátor. Popiš funkci každé části a průběh napětí za každou z nich (naváž na H34, H38 a H47). ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Střídavé napětí (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – harmonické napětí, amplituda, perioda, frekvence – s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/06%20St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD%20proud/01%20St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD%20proud.pdf>
- **Realisticky.cz – Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem** – okamžitý a střední výkon, efektivní hodnoty
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/06%20St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD%20proud/08%20V%C3%BDkon%20st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9ho%20proudu%20v%20obvodu%20s%20odporem.pdf>
- **Realisticky.cz – Transformátor** – pokusy s transformátorem, transformační poměr, přenos energie
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/03%20Transform%C3%A1tor.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Ztrátový výkon na vedení z elektrárny** – srovnání ztrát při přenosu vysokým a nízkým napětím, s řešením
<https://reseneulohy.cz/170/ztratovy-vykon-na-vedeni-z-elektrarny>

★ základní · ★★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládáš do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $U_m = 325 \text{ V}$; $U \approx 230 \text{ V}$; $f \approx 50 \text{ Hz}$; $T \approx 20 \text{ ms}$
- $I \approx 1,41 \text{ A}$; $U_m \approx 17 \text{ V}$
- $I \approx 8,7 \text{ A}$; $I_m \approx 12,3 \text{ A}$; $R \approx 26,5 \Omega$
- $U_2 = 230 \cdot \frac{60}{1150} = 12 \text{ V}$
- $I_1 = 0,2 \text{ A}$; $P = 46 \text{ W}$
- $325 \sin \frac{\pi}{4} \approx 230 \text{ V}$; 325 V (maximum); 0 V
- stálý proud vytváří stálý magnetický tok; bez změny toku se v sekundární cínce nic neindukuje (jen krátce při zapnutí a vypnutí)
- $T \approx 16,7 \text{ ms}$; $\omega \approx 377 \text{ rad/s}$
- $\Delta P \leq 0,5 \text{ MW} \Rightarrow I \leq 354 \text{ A} \Rightarrow U \geq 141 \text{ kV} \rightarrow 220 \text{ kV}$; při 110 kV : $I \approx 455 \text{ A}$, ztráty asi $0,83 \text{ MW}$ ($1,7 \%$)
- $U_2 = 20 \text{ V}$; $I_2 = 92 \text{ A}$; velký proud by tenký drát přehřál (RI^2), tlustý má malý odpor
- amplituda 17 V , perioda 20 ms ; nuly v $0, 10, 20, 30, 40 \text{ ms}$; maxima 17 V v 5 a 25 ms ; minima -17 V v 15 a 35 ms (dvě periody)
- 480 W ; ztráty 20 W – teplo ve vinutí (RI^2), vířivé proudy a přemagnetování jádra
- $3\,000 \text{ ot/min} = 50 \text{ ot/s} \rightarrow 50 \text{ Hz}$; pomalý: $2,5 \text{ ot/s} \rightarrow$ potřeba 20 dvojic pólů (40 pólů)
- $U \approx 120 \text{ V}$, $I \approx 1,2 \text{ A}$, $P \approx 145 \text{ W}$; okamžitý výkon až $\frac{U_m^2}{R} = 289 \text{ W}$ (dvojnásobek)
- alternátor asi $20 \text{ kV} \rightarrow$ zvyšovací transformátor $\rightarrow 400$ (220) kV přenos $\rightarrow 110 \text{ kV} \rightarrow 22 \text{ kV} \rightarrow$ trafostanice $\rightarrow 400/230 \text{ V}$; vysoké napětí = malý proud = malé ztráty, nízké napětí = bezpečnost u spotřebitele
- tři cívky napájené proudy posunutými o třetinu periody vytvoří pole, které se otáčí; mění tok rotorem, indukují se v něm proudy a síla na ně ho strhává za polem (Lenz); pole $3\,000 \text{ ot/min}$, rotor o něco méně
- 230 V : $I \approx 4\,350 \text{ A}$, ztráty asi 19 MW – víc než přenášený výkon, přenos je nemožný; 22 kV : $I \approx 45 \text{ A}$, ztráty asi $2,1 \text{ kW}$ ($0,2 \%$)
- $p = \frac{U_m^2}{2R} (1 - \cos 2\omega t)$, střední hodnota kosinu za periodu je $0 \rightarrow P = \frac{U_m^2}{2R}$; má platit $P = \frac{U^2}{R} \rightarrow U^2 = \frac{U_m^2}{2}$, $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$
- výkon závisí na u^2 – nulový je $100\times$ za sekundu; vlákno nestihne vychladnout (tepelná setrvačnost) a oko tak rychlé změny nerozliší; LED nemá setrvačnost – bez kvalitního zdroje (usměrnění a vyhlazení) svět kolísá $100\times$ za s a kamera to zachytí
- transformátor sníží střídavé napětí ($230 \text{ V} \rightarrow$ např. 12 V , indukce); usměrňovač z diod (PN přechod) propouští proud jedním směrem $\rightarrow$ pulzující napětí jedné polarity; kondenzátor se v maximech nabíjí a mezi nimi vybíjí $\rightarrow$ téměř vyhlazené stejnosměrné napětí

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Proud ve vedení při 230 V : $I = \frac{P}{U} = \frac{10^6}{230} \text{ A} \approx 4\,350 \text{ A}$.
- Ztráty: $\Delta P = RI^2 = 1 \cdot 4\,350^2 \text{ W} \approx 1,9 \cdot 10^7 \text{ W} = 19 \text{ MW}$ – víc než celý přenášený výkon 1 MW , takový přenos je nemožný.
- Při 22 kV : $I = \frac{10^6}{22\,000} \text{ A} \approx 45 \text{ A}$.
- Ztráty: $\Delta P = 1 \cdot 45,5^2 \text{ W} \approx 2,1 \text{ kW}$, tj. asi $0,2 \%$ přenášeného výkonu.
- Ztráty klesají s druhou mocninou napětí, $\Delta P = \frac{P^2 R}{U^2}$ – proto se přenáší vysokým napětím a u spotřebitele se transformuje dolů.

Úloha 18

- Dosadíme identitu: $p = \frac{U_m^2}{R} \cdot \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} = \frac{U_m^2}{2R} (1 - \cos 2\omega t)$.
- Výkon tedy kmitá kolem hodnoty $\frac{U_m^2}{2R}$ mezi 0 a největším výkonem $\frac{U_m^2}{R}$.
- Funkce $\cos 2\omega t$ je za periodu stejně dlouho kladná jako záporná, její střední hodnota je 0 .
- Střední výkon: $P = \frac{U_m^2}{2R}$ – polovina největšího výkonu.
- Efektivní napětí je definováno tak, aby platilo $P = \frac{U^2}{R}$: $\frac{U^2}{R} = \frac{U_m^2}{2R}$, tedy $U^2 = \frac{U_m^2}{2}$.
- $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$; pro síť $U = \frac{325}{\sqrt{2}} \text{ V} \approx 230 \text{ V}$.

Úloha 20

1. Transformátor: střídavý proud v primární cívce vytváří proměnný tok v jádře, v sekundární cívce se indukují menší střídavé napětí (např. $230\text{ V} \rightarrow 12\text{ V}$), $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$ (H47).
2. Za transformátorem je stále sinusoida, jen s menší amplitudou.
3. Můstkový usměrňovač: čtyři diody (PN přechod, H38) propouštějí proud jen jedním směrem a záporné půlvlny „překlopí“ $\rightarrow$ pulzující napětí jedné polarity (100 pulzů za sekundu).
4. Kondenzátor (H34) se v maximech pulzů nabije a mezi nimi se vybíjí do spotřebiče $\rightarrow$ napětí je jen mírně zvlněné.
5. Výsledek: téměř vyhlazené stejnosměrné napětí; čím větší kapacita a menší odběr, tím menší zvlnění.